BANKERS-ALGORITHM

은행가 알고리즘과 안전 상태

연관 기출 · 138-1-11

한눈에 이해

지금 자원이 남았다는 이유만으로 빌려주지 않고, 모든 고객이 끝낼 수 있는 순서가 남는지 먼저 계산합니다.

정의와 핵심 원리

은행가 알고리즘은 최대 자원 요구를 사전에 알고 요청을 가상 배정한 상태가 안전한 경우에만 허용하는 교착 회피 기법입니다. 안전 상태는 각 작업이 남은 요구를 받아 완료할 수 있는 안전 순서가 존재하는 상태입니다.

• Allocation은 현재 보유량, Max는 최대 선언량, Need=Max-Allocation, Available은 미할당량입니다. 다중 자원 비교는 모든 성분에 대해 수행하며 자원 종류의 합계만 비교하면 안 됩니다.

• 안전성 검사는 Work=Available로 시작하여 미완료 작업 중Need<=Work를 찾고 완료를 가정한 뒤 Work+=Allocation을 반복합니다. 모두 완료되면 안전 순서가 있습니다. 요청<=Need 및 요청<=Available을 먼저 확인하고 가상 배정 후 안전성 검사를 합니다.

• 안전하지 않은 상태는 지금 교착이라는 뜻이 아닙니다. 이후 최대 요구가 발생하면 완료를 보장할 수 없다는 뜻입니다. 최대 요구 예측이 어렵고 자원 종류·작업이 동적으로 늘어나는 환경에 서 는 보수적이거나 관리 부담이 큽니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
예방	교착 필요조건 하나 제거	정적 제한·자원 활용 저하 가능
회피	안전 상태를 유지	최대 요구 사전 선언 필요
탐지·회복	교착을 찾고 종료·회수	회복 비용·데이터 일관성 고려

적용 예제

단일 자원 안전 순서 직접 검산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 총10;A보유3/최대7, B보유2/최대4, C보유2/최대3;Available3

1. Need는A4, B2, C1입니다.

2. Work3에서B 완료 가능:Work=3+2=5.

3. A 완료 가능:Work=5+3=8.

4. C 완료 가능:Work=8+2=10, 따라 서B → A → C는 안전합니다.

5. A에3을 먼저 추가 배정하면 Available0, NeedA1/B2/C1이 어서 어느 작업도 완료할 수 없습니다. 요청을 보류합니다.

결과·해석: 추가 요청이 남은 자원 이하라도 안전성 검사에 서 거부될 수 있습니다.

전제·주의: 완료 가정에 서 Work에 더하는 값은 Max나Need가 아니라 현재 Allocation입니다.

답안 골격과 혼동 방지

교착회피 정의 → 네 자료 구조 → 요청 검사·가상할당·안전성 → 표 계산 → 한계

- 불안전과 교착을 동일시하지 않습니다.
- 행·열을 바꾸거나 자원벡터를 합산 비교하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. Need는 어떻게 계산합니까?

2. Available이 충분한데 요청이 거절되는 이유는 무엇입니까?

3. 안전 순서 하나가 실제 실행 순서를 강제합니까?

적용 기준과 근거

Dijkstra EWD108 단일 자원 원고를 근거로 한 자체 교육 예시. 수치와 순서를 직접 검산했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• EWD108: Een algorithme ter voorkoming van de dodelijke omarming - Edsger W. Dijkstra / University of Texas archive; 전사 수정 2004-01-06; 확인 2026-11-05.